

7.6 连锁三段论

有时，仅靠一个直言三段论，不足以说明我们如何从一组前提中得出结论。比如，从以下几个前提：

所有外交家都是精明人，

有政府官员是外交家，

所有政府官员是公众人物。

仅仅通过一个三段论是得不出如下结论的：

有公众人物是精明人。

但这个结论的确可从上述前提推出，不过需要两个而不是一个三段论才能得到。沿着论证进程来看，其中每一步都是独立的直言三段论。将其清楚地陈述出来，就成为：

所有外交家是精明人。

有政府官员是外交家。

所以，有政府官员是精明人。

所有政府官员是公众人物。

所以，有公众人物是精明人。

以上不是一个而是一串三段论，连接点是第一个三段论的结论，它同时又是第二个三段论的前提。上例仅有两个环节，有些论证可以有更多的环节。一个论证链的有效性取决于其中的各个环节。论证链是有效的，当且仅当，其所有构成论证都是有效的。

如果这样的推理用省略式表述，即只给出前提和最后的结论，这就是**连锁三段论**（sorites的读音来自希腊文soros，意思是系列或群，连锁三段论就是一系列三段论）。连锁三段论可以有三个、四个或**任意**多个前提，有些是很长的，下面是从哲学家莱布尼茨的著作中选出的例子：

人类的灵魂是从事思考活动的东西，从事思考活动的东西是无需任何内部表征便可直接理解的东西，无需任何内部表征便可直接理解的东西是不含任何部分活动的东西，不含任何部分活动的东西其活动不是运动，其活动不是运动的东西是不占空间的，不占空间的东西是与运动无干的，与运动无干的东西是不可分解的（分解是各个部分的运动），不可分解的东西是不朽的，不朽的东西是不灭的，因此，灵魂是不灭的。

上述连锁包含了不下十个前提。检验任何一个连锁论证都需要澄清中间结论或步骤，再对所得的直言三段论分别加以检验。如果忽略其中可能的歧义因素，上述莱布尼茨的连锁论证显然是有效的。

与本节的练习题结合起来更容易理解，在一个连锁三段论中，如果每个命题都是标准形式，每个项恰好出现两次，并且每个命题（除最后一个）与直接跟随的命题有一个共同的项，就构成标准式连锁三段论。例如：

(1)每一个思维正常的人都按逻辑办事，

(2)没有疯子适于做陪审员，

(3)你的儿子们都不按逻辑办事，

所以，你的儿子们都不适于做陪审员。

(2')所有适于做陪审员的人都是思维正常的人，

(1')所有思维正常的人都是按逻辑办事的人，

(3')你的儿子们都不是按逻辑办事的人,
所以, 你的儿子们都不是适于做陪审员的人。

检验这种三段论的方法是, 首先清晰地揭示出隐含的中间结论,
然后检验所得的直言三段论。

练习题

A.将下列连锁三段论翻译为标准形式, 并检验其有效性。

例题:

1.(1)婴儿没有逻辑思维,
(2)没有人看不起能驯服鳄鱼的人,
(3)没有逻辑思维的人会被看不起,
所以, 婴儿不能驯服鳄鱼。

解答:

翻译后的标准形式为:

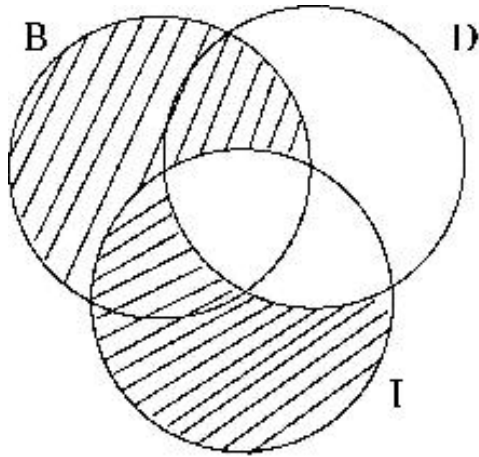
(1')所有婴儿是没有逻辑思维的人,
(3')所有没有逻辑思维的人是被看不起的人,
(2')没有能驯服鳄鱼的人是被人看不起的人,
所以, 没有婴儿是能驯服鳄鱼的人。

这个连锁三段论包含如下两个三段论:

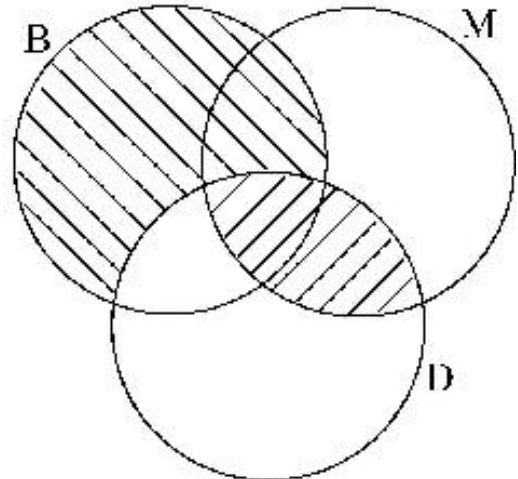
所有I是D, 没有M是D,

所有B是I, 所有B是D,

所以, 所有B是D。 所以, 没有B是M。



有效, Barbara



有效, Cesare

2.(1)没有有经验的人是无能的,

(2)杰金斯总是犯错,

(3)没有有能力的人总是犯错,

所以, 杰金斯是没有经验的。

3.(1)图书馆中我没有推荐的书都是基调不健康的,

(2)精装书都是优秀作品,

(3)所有传奇小说是基调健康的,

(4)我并没有向大家推荐那些非精装书,

所以, 图书馆中所有传奇小说都是优秀作品。

4.(1)只有高深学者才能成为牛津大学的教师,

(2)没有心灵愚钝的人是音乐爱好者，
(3)没有心灵不敏感的人能成为浪荡子，
(4)没有不爱好音乐的高深学者，
所以，所有牛津大学的教师是浪荡子。

*5.(1)没有有意义的诗歌不会受到高品位者的欢迎，
(2)没有现代诗歌不矫揉造作，
(3)你的所有诗歌都是谈及“肥皂泡”的，
(4)没有矫揉造作的诗歌会受到高品位者的欢迎，
(5)只有现代诗歌是谈及“肥皂泡”的，
所以，你的所有诗歌都是无意义的。

6.(1)除了作家没有人是诗人，
(2)只有军官是宇航员，
(3)给新杂志投稿的人都是诗人，
(4)没有既是军官又是作家的人，
所以，没有任何宇航员是新杂志投稿人。

B.下列每组命题都可以作为一个连锁三段论的前提，写出每组的结论，使之构成有效论证。

*1.(1)没有人读《泰晤士报》，除非是受过良好教育的人。
(2)没有刺猬会阅读。

(3)那些不会阅读的不是受过良好教育的。

2.(1)所有布丁都很好吃。

(2)这顿饭不是布丁。

(3)没有好吃的东西有益健康。

3.(1)医生给我的食谱上只有不油腻的食品。

(2)没什么适合我口味的东西可以做夜宵。

(3)婚礼蛋糕总是很油腻的食品。

(4)医生给我的食谱上的食品都是可以做夜宵的。

4.(1)我所有的女儿都很苗条。

(2)我的孩子中没有不参加体育锻炼而身体好的。

(3)我的孩子中所有贪食的都很胖。

(4)我的儿子中没有参加体育锻炼的。

*5.(1)如果我做逻辑习题时没有抱怨，你就能知道那是一道我会做的题目。

(2)这些连锁论证没有像我做过的题目那样按标准顺序排列。

(3)容易的题目不会让我觉得头痛。

(4)我不会做那些不按标准顺序排列的题目，它们与我所做过的题目不同。

(5)我做题时从不抱怨，除非题目让我觉得头痛。